Kvantinė mechanika II – Uždavinių lapas 10

Surištosios būsenos ir tolydusis spektras

Variantas: Sprendimai

Uždavinys 1 (Stačiakampės duobės lygmenų skaičius ties slenksčiu). Potencialui $V = -V_0 \mathbf{1}_{[-w,w]}$ pažymėkime $\gamma = w\sqrt{2mV_0}/\hbar$. Pagal paskaitos lyginių ir nelyginių būsenų suderinimo lygtis suskaičiuokite griežtai neigiamus lygmenis, kai $\gamma = \pi/2$, $\gamma = \pi$ ir $\gamma = 5\pi/4$. Paaiškinkite, kaip nulinės energijos slenkstis veikia šį skaičių.

Sprendimas. Pažymėjus $z = kw$ ir $y = \eta w$, suderinimas duoda $z^2 + y^2 = \gamma^2$, o lyginėms būsenoms $y = z\tan z$ ir nelyginėms būsenoms $y = -z\cot z$. Lyginės šakos prasideda ties $z = j\pi$, o nelyginės ties $z = (j+1/2)\pi$. Šaka duoda neigiamą lygmenį tada ir tik tada, kai jos pradinis taškas yra griežtai mažesnis už γ. Todėl lygmenų skaičiai yra

γ	$\pi/2$	π	$5\pi/4$
neigiami lygmenys	1	2	3

Kai šakos pradinis taškas lygus γ, turime $y = 0$. Išorinis sprendinys tuomet neslopsta ir nėra kvadratiškai integruojamas nulinės energijos tikrinis vektorius. Šis slenkstis nėra papildomas surištasis lygmuo.

Uždavinys 2 (Gili duobė ir energijos atskaitos taškas). Ankstesnėje duobėje fiksuokite w ir nagrinėkite ribą $V_0 \to \infty$. Fiksuotam surištosios būsenos indeksui $n \geq 1$, skaičiuojamam nuo apačios, raskite $E_n(V_0) + V_0$ ribą. Paaiškinkite, kodėl energija $E_n(V_0)$ be poslinkio neturi baigtinės Dirichlė dėžės ribos. Pagal suderinimo lygtis pagrįskite ribinę kraštinę sąlygą.

Sprendimas. Duobės viduje kinetinė energija yra $E + V_0 = \hbar^2 k^2/(2m)$. Fiksuotoje šakoje, duobei gilėjant, išorinis slopimo parametras artėja prie begalybės. Suderinimas reikalauja, kad $\tan(kw)$ arba $-\cot(kw)$ artėtų prie teigiamos begalybės. Todėl pakaitomis einančios lyginės ir nelyginės šaknys artėja prie $k_n = n\pi/(2w)$. Iš čia

$$E_n(V_0) + V_0 \longrightarrow \frac{\hbar^2 \pi^2 n^2}{8mw^2}.$$

Tai yra Dirichlė energija intervale, kurio ilgis $2w$. Energijos be poslinkio artėja prie $-\infty$, nes bendrasis duobės dugno energijos atskaitos taškas yra $-V_0$.

Uždavinys 3 (Glodi bandomoji būsena). Stačiakampei duobei imkite $R > 0$ ir $f_R(x) = A_R/[1 + (x/R)^2]$; konstantą $A_R > 0$ parinkite normavimui. (i) Apskaičiuokite A_R ir $\langle f_R, Hf_R\rangle$. (ii) Parodykite, kad ši energija neigiama, kai R pakankamai didelis, kiekvienam $V_0 > 0$. (iii) Patikrinkite, kad $f_R \in D(H_0)$, todėl taikomas paskaitos variacinis principas.

Sprendimas. Nenormuotos funkcijos normos kvadratas yra $\pi R/2$, todėl $A_R = \sqrt{2/(\pi R)}$. Funkcija yra glodi; ji ir pirmosios dvi jos išvestinės yra kvadratiškai integruojamos. Todėl iš srities apibūdinimo Furjė vaizdinyje gauname $f_R \in D(H_0)$. Integruodami dalimis ir pakeisdami kintamąjį $y = x/R$, gauname

$$\|f_R'\|^2 = \frac{1}{2R^2}, \qquad \int_{-w}^{w} |f_R|^2 \,\mathrm{d}x = \frac{2}{\pi}\left(\arctan\frac{w}{R} + \frac{w/R}{1+(w/R)^2}\right).$$

Taigi bandomoji energija yra

$$\mathcal{E}(R) = \frac{\hbar^2}{4mR^2} - \frac{2V_0}{\pi}\left(\arctan\frac{w}{R} + \frac{w/R}{1+(w/R)^2}\right).$$

Pagrindinis potencialo narys yra $-4V_0 w/(\pi R)$, o kinetinis narys yra R^{-2} eilės. Todėl energija neigiama, kai R pakankamai didelis. Tuomet iš variacinio principo ir $\sigma_{\text{ess}}(H) = [0,\infty)$ gauname neigiamą surištąjį lygmenį.

Uždavinys 4 (Pridėtas stumiantis potencialas). Tegul $V \geq 0$ yra tolydusis kompaktinės atramos potencialas ir $H = H_0 + V$ srityje $D(H_0)$. Parodykite, kad operatorius H neturi neigiamo spektro ir kad kiekviena vertė $\lambda \geq 0$ priklauso jo spektrui. Antrajam teiginiui naudokite paskaitos paslinktus Veilio paketus.

Sprendimas. Kiekvienam $\psi \in D(H)$ energijos reiškinys yra neneigiamas:

$$\langle \psi, H\psi\rangle = \frac{\hbar^2}{2m}\|\psi'\|^2 + \int V|\psi|^2 \geq 0.$$

Pagal paskaitos teiginį apie spektro apačią gauname $\sigma(H) \subseteq [0,\infty)$. Vertei $\lambda = \hbar^2 k^2/(2m)$ parinkime vis platesnius normuotus nukirstos plokščiosios bangos paketus ir kiekvieno atramą perkelkime už potencialo V atramos. Jų laisvoji liekana artėja prie nulio, o lygybė $V\psi_j = 0$ tenkinama tiksliai. Taigi $\|(H-\lambda)\psi_j\| \to 0$, taip pat ir kai $k = 0$. Pagal Veilio kriterijų $\lambda \in \sigma(H)$, todėl $\sigma(H) = [0,\infty)$.